AIR-ROBUST

Simulateur de Propagation de Retards Aériens

Table des matières

1 Présentation du Projet **2**
1.1 Contexte et Objectif . . . 2
1.2 Objectifs du Projet . . . 2
1.3 Approche Générale . . . 3
1.4 Principe de Propagation des Retards . . . 3
1.5 Traduction du Modèle en Architecture Informatique . . . 3
1.6 Données Utilisées . . . 4

2 Algorithmes Implémentés **5**
2.1 Simulation Monte Carlo . . . 5
2.1.1 Principe Général . . . 5
2.1.2 Justification de l'Approche . . . 5
2.1.3 Modes de simulation . . . 5
2.1.4 Algorithme de Simulation . . . 6
2.1.5 Formule de propagation . . . 6
2.1.6 Temps de rotation (*Turnaround*) et `min_turnaround` . . . 6
2.2 Loi Gamma — Modèle de Retard Initial . . . 8
2.2.1 Scénario Hub Congestion . . . 8
2.3 Chaîne de Markov — Modèle de Turnaround . . . 9
2.4 Contrainte Avion . . . 10
2.5 Contrainte Équipage . . . 11
2.6 Scénario Tampon Variable . . . 11
2.6.1 Principe . . . 11
2.6.2 Mécanisme d'absorption du retard amont . . . 12
2.7 Algorithme de Réaffectation Avion (Switch) . . . 12
2.8 Conditions de faisabilité du swap d'appareil . . . 12
2.8.1 Ordre des vérifications . . . 12
2.8.2 Évaluation hiérarchisée . . . 13
2.9 Sprint 1 — Réalisations . . . 14
2.10 Sprint 2 — Améliorations et Évolutions Possibles . . . 14
2.10.1 Objectif du Sprint 2 . . . 14
2.10.2 Calibration de la Loi Gamma à partir de Données Réelles . . . 14
2.10.3 Limites du Modèle Actuel . . . 18
2.10.4 Conclusion . . . 18

Chapitre 1

Présentation du Projet

1.1 Contexte et Objectif

Le transport aérien constitue un système opérationnel complexe, caractérisé par une forte interdépendance entre ses différentes ressources, notamment les avions, les équipages et les infrastructures aéroportuaires. Dans ce contexte, la ponctualité des vols représente un enjeu majeur pour les compagnies aériennes, tant sur le plan opérationnel que commercial.

L'un des défis principaux réside dans la gestion des retards. En effet, un retard initial sur un vol peut se propager en cascade à travers le réseau aérien. Cette propagation est due à plusieurs facteurs interdépendants :

— la rotation des avions (enchaînement des vols par un même appareil) ;

— les contraintes liées aux équipages ;

— les opérations au sol (temps de *turnaround*) ;

— les contraintes aéroportuaires (congestion).

Dans un réseau de type *hub-and-spoke*, cette problématique est amplifiée. Les vols convergent vers un hub central, ce qui crée une forte densité d'opérations dans des plages horaires limitées. Par conséquent, une perturbation locale peut rapidement impacter un grand nombre de vols.

Dans ce cadre, il devient essentiel de disposer d'outils capables de :

— simuler le comportement du réseau face aux perturbations ;

— analyser la propagation des retards ;

— évaluer la robustesse du programme de vols.

1.2 Objectifs du Projet

Le projet *AIR-ROBUST* a pour objectif de développer un simulateur permettant d'évaluer la robustesse d'un programme de vols face aux aléas opérationnels.

Plus précisément, les objectifs sont les suivants :

— modéliser la propagation des retards dans un réseau aérien ;

— simuler différents scénarios de perturbation (retards initiaux, congestion, variabilité du *turnaround*) ;

— quantifier l'impact de ces perturbations sur la performance globale ;

— fournir des indicateurs clés, tels que l'OTP (*On-Time Performance*) ;

— proposer des mécanismes d'amélioration, comme la réaffectation d'avions (*switch*).

L'outil vise ainsi à fournir une aide à la décision pour les équipes de planification et d'exploitation.

1.3 Approche Générale

Afin de capturer le caractère incertain des retards aériens, le projet repose sur une approche de simulation stochastique basée sur la méthode de Monte Carlo.

Cette approche consiste à simuler un grand nombre de scénarios indépendants, en introduisant de l'aléatoire dans les paramètres du modèle, notamment :

— les retards initiaux ;

— les variations du temps de *turnaround*.

Chaque simulation représente une journée de vols possible. Les résultats sont ensuite agrégés afin d'obtenir une distribution statistique des performances.

Cette méthodologie présente plusieurs avantages :

— prise en compte de l'incertitude ;

— modélisation réaliste des phénomènes aléatoires ;

— analyse des cas extrêmes (retards importants) ;

— estimation probabiliste des indicateurs.

1.4 Principe de Propagation des Retards

Le cœur du modèle repose sur la détermination de l'heure réelle de départ de chaque vol.

Pour chaque vol, cette heure dépend de trois contraintes principales :

1. le retard initial du vol ;
2. la disponibilité de l'avion après le vol précédent ;
3. la disponibilité de l'équipage.

Ainsi, l'heure de départ réelle est donnée par la contrainte la plus pénalisante parmi ces trois éléments. Cette logique traduit le fait qu'un vol ne peut être exécuté que si toutes les ressources nécessaires sont disponibles.

Cette modélisation permet de reproduire fidèlement les mécanismes de propagation des retards observés en conditions réelles.

1.5 Traduction du Modèle en Architecture Informatique

Le système *AIR-ROBUST* repose sur une architecture modulaire, dans laquelle chaque composant prend en charge une étape spécifique du traitement.

Le module `data_loader.py` est responsable du chargement et de la préparation des données. Il transforme les fichiers opérationnels en structures exploitables, notamment des *DataFrames* normalisés.

Le module `simulation.py` implémente l'algorithme de simulation de Monte Carlo. Il gère la génération des retards, la propagation des contraintes et le calcul des horaires réels.

Le module `optimizer.py` introduit des mécanismes d'optimisation, en particulier la réaffectation d'avions afin de limiter la propagation des retards.

Enfin, le module `app.py` constitue l'interface utilisateur, développée avec *Streamlit*. Il permet de configurer les simulations, de visualiser les résultats et d'interagir avec le système.

Cette organisation permet de séparer clairement les responsabilités et d'assurer une bonne maintenabilité du projet.

1.6 Données Utilisées

Le fonctionnement du simulateur repose sur plusieurs sources de données :

— le programme de vols (`LEG_FUTUR`), contenant les informations sur chaque vol ;

— les rotations équipage (`DOA_PROGRAME`), décrivant les séquences de vols des équipages ;

— les configurations de *turnaround*, définissant les temps minimum au sol ;

— les autorisations aéroportuaires, indiquant les contraintes par type d'avion ;

— les paramètres de simulation, incluant les lois probabilistes utilisées.

Ces données sont intégrées, nettoyées et normalisées avant d'être utilisées dans le processus de simulation.

Chapitre 2

Algorithmes Implémentés

2.1 Simulation Monte Carlo

2.1.1 Principe Général

La simulation de Monte Carlo constitue le cœur du simulateur *AIR-ROBUST*. Elle repose sur la génération répétée de scénarios aléatoires afin de modéliser la variabilité des conditions opérationnelles.

Le principe consiste à simuler un grand nombre de journées de vols indépendantes, chacune correspondant à une réalisation possible du système. À chaque itération, les paramètres aléatoires, tel que les retards initiaux, sont générés de manière probabiliste.

Chaque simulation produit un ensemble de résultats, notamment les horaires réels des vols et les retards associés. Ces résultats sont ensuite agrégés afin d'obtenir des indicateurs statistiques, tels que la moyenne, les quantiles ou la distribution de l'OTP (*On-Time Performance*).

Le nombre d'itérations est configurable (généralement compris entre 50 et 500), permettant ainsi d'établir un compromis entre la précision des résultats et le temps de calcul.

2.1.2 Justification de l'Approche

Le choix de la simulation de Monte Carlo se justifie par la nature intrinsèquement incertaine du système étudié.

Contrairement à une approche déterministe, cette méthode permet :

— de capturer la variabilité des retards ;

— de représenter des situations réalistes, incluant des événements rares ;

— d'obtenir une distribution complète des résultats plutôt qu'une valeur unique.

Par ailleurs, les dépendances complexes entre les vols, les avions et les équipages rendent difficile l'utilisation de modèles analytiques exacts. La simulation constitue donc une solution particulièrement adaptée pour traiter ce type de problème.

2.1.3 Modes de simulation

Le simulateur propose deux modes de simulation afin de répondre à différents besoins opérationnels :

— **Mode automatique** : Les retards initiaux sont générés aléatoirement selon la loi Gamma. Le modèle de chaîne de Markov est également activé pour calculer les temps de turnaround variables en fonction de l'état opérationnel de chaque escale. Ce mode est idéal pour réaliser des analyses statistiques robustes et évaluer la performance globale du programme de vols.

— **Mode manuel** : L'utilisateur peut injecter manuellement un retard sur n'importe quel vol de son choix. Deux options sont alors disponibles pour le turnaround :
  — Utiliser uniquement le `min_turnaround` (valeur fixe déterminée selon le type d'avion et l'aéroport, importée depuis le fichier de configuration contenant les durées minimales de préparation au sol) ;
  — Activer le modèle de Markov pour simuler les variations réalistes du temps de rotation au sol.

  Ce mode est particulièrement utile pour tester des scénarios précis ou analyser l'impact d'un retard ciblé sur un vol spécifique.

2.1.4 Algorithme de Simulation

Pour chaque itération de la simulation, les étapes suivantes sont exécutées :

1. Génération des retards initiaux pour chaque vol ;
2. Tri des vols par ordre chronologique ;
3. Parcours séquentiel des vols ;
4. Calcul des horaires réels en tenant compte des contraintes suivantes :
   — retard initial ;
   — disponibilité de l'avion ;
   — disponibilité de l'équipage.
5. Calcul des retards finaux et des indicateurs de performance.

Ce processus est répété pour chaque itération, puis les résultats sont agrégés afin d'obtenir des mesures statistiques globales.

2.1.5 Formule de propagation

Au cœur de chaque itération de la simulation Monte Carlo, la date de départ réel de chaque vol est calculée par la formule suivante :

$$\text{Dep}_{\text{réel}} = \max\left(\text{Dep}_{\text{prévu}} + \text{retard}_{\text{initial}},\ \text{avion}_{\text{prêt}},\ \text{équipage}_{\text{prêt}}\right)$$

Cette formule prend en compte trois contraintes principales :
Où :

$$\text{turnaround}_{\text{effectif}} = \max\left(\text{min_turnaround},\ \text{turn}_{\text{Markov}} - \text{slack_minutes}\right)$$

Cette approche « tri-max » garantit que le départ réel respecte simultanément les contraintes avion, équipage et retard initial, reflétant fidèlement la réalité opérationnelle aérienne.

2.1.6 Temps de rotation (*Turnaround*) et `min_turnaround`

Le temps de rotation au sol est modélisé en deux niveaux : une valeur de base, puis un ajustement stochastique éventuel selon l'état opérationnel du vol.

Composante	Formule	Description
Départ prévu + retard initial	$\text{Dep}_{\text{prévu}} + \text{retard}_{\text{initial}}$	Retard propre du vol, modélisé par une loi Gamma ou injecté manuellement.
Avion prêt	$\text{arr}_{\text{actual}}(\text{vol précédent}) + \text{turnaround}_{\text{effectif}}$	Temps nécessaire pour que l'avion soit disponible après le vol précédent.
Équipage prêt	$\text{arr}_{\text{actual}}(\text{vol précédent})$	Disponibilité effective de l'équipage, définie par l'heure d'arrivée réelle du vol précédent.

Table 2.1 – Composantes de la formule de propagation des retards

1. Détermination du temps de base (`min_turnaround`) Pour chaque vol, le simulateur commence par déterminer un `min_turnaround` de base à partir du type d'avion et, lorsque l'information est disponible, d'une table `turnaround_table` indexée par le couple `(aéroport, type_avion)` :

— Si une valeur exacte est trouvée dans `turnaround_table[(airport, aircraft_type)]`, elle est utilisée ;

— Sinon, une valeur par défaut de **45 minutes** est appliquée.

Cette valeur de base dépend donc principalement de la table de *turnaround*, avec un *fallback* à 45 minutes.

2. Ajustement stochastique par chaîne de Markov Si le mode Markov est activé, le temps de rotation de base est multiplié par un facteur associé à l'état opérationnel obtenu après plusieurs transitions de Markov :

$$\text{turn}_{\text{Markov}} = \text{min_turnaround} \times m_{\text{état}}$$

où :

— $m_{\text{état}} = 1.00$ en état *Normal* ;

— $m_{\text{état}} = 1.45$ en état *Alerte* ;

— $m_{\text{état}} = 2.30$ en état *Bloqué*.

Si le mode Markov n'est pas activé, le *turnaround* reste égal à la valeur de base `min_turnaround`.

3. Turnaround effectif et plancher opérationnel Le simulateur conserve ensuite une valeur `turnaround_effectif` définie par :

$$\text{turnaround}_{\text{effectif}} = \max\left(\text{min_turnaround},\ \text{turn}_{\text{Markov}}\right)$$

Cette valeur sert au suivi des résultats simulés. Cependant, la propagation du retard vers le vol suivant n'utilise pas directement `turnaround_effectif` : elle repose sur le retard réellement transmis par le vol précédent après absorption éventuelle du *slack*.

4. Rôle du *slack* Le *slack* n'est pas appliqué au *turnaround* lui-même. Il sert à absorber une partie du retard amont du vol précédent :

$$\text{retard}_{\text{propagé}} = \max(0,\ \text{retard}_{\text{amont}} - \text{slack}_{\text{minutes}})$$

où :

— `retard_amont` correspond au retard réel du vol précédent ;
— `slack_minutes` dépend de la configuration choisie (global, fenêtre horaire, avion, vol ou aéroports).

5. Calcul de la disponibilité de l'avion Pour un avion déjà utilisé auparavant dans la journée, l'instant le plus tôt de départ est calculé par :

$$\text{earliest}_{\text{avion}} = \max\left(\text{dep}_{\text{min}},\ \text{arr}_{\text{prev,scheduled}} + \text{min_turnaround} + \text{retard}_{\text{propagé}}\right)$$

Ainsi, le prochain vol ne peut partir qu'après :

— l'arrivée prévue du vol précédent ;
— le temps de rotation minimal.

6. Interprétation Cette approche permet de séparer clairement :

— la **valeur de base** du *turnaround* ;
— son **ajustement stochastique** par Markov ;
— et la **propagation du retard** vers les vols suivants.

Le *slack* agit donc comme un amortisseur de propagation, tandis que le *turnaround* représente la contrainte opérationnelle minimale nécessaire pour remettre l'avion en service.

2.2 Loi Gamma — Modèle de Retard Initial

La distribution des retards aériens est fortement asymétrique à droite : la grande majorité des vols présente un retard faible ou nul, tandis qu'une minorité subit des retards beaucoup plus importants.

La loi Gamma, caractérisée par ses paramètres α (shape) et θ (scale), est particulièrement adaptée pour modéliser ce comportement. Elle offre notamment :

— Un support sur $[0, +\infty[$, garantissant que le retard est toujours positif ou nul ;
— Une queue lourde à droite, permettant de reproduire les retards extrêmes rares mais possibles ;
— Une grande flexibilité de calibration : la moyenne vaut $\alpha \times \theta$ et la variance $\alpha \times \theta^2$.

Dans le simulateur AIR-ROBUST, les paramètres par défaut sont fixés à $\alpha = 2.5$ et $\theta = 15$ minutes, conduisant à un retard moyen de $37,5$ minutes, en ligne avec les observations réelles du secteur aérien.

2.2.1 Scénario Hub Congestion

Afin de simuler l'impact d'une congestion au niveau d'un ou plusieurs aéroports hub, le simulateur AIR-ROBUST permet à l'utilisateur de sélectionner un ou plusieurs aéroports parmi ceux présents dans le programme de vols chargé.

L'implémentation du scénario diffère selon le mode de simulation :

1. Cas automatique En mode `auto`, la congestion hub agit *au moment de la génération des retards initiaux*. Pour les vols dont l'aéroport de départ correspond à un hub sélectionné, le paramètre α (shape) de la loi Gamma est multiplié par un facteur de congestion `hub_factor` :

$$\alpha_{\text{hub}} = \alpha \times \text{hub_factor}$$

Ce mécanisme s'applique uniquement aux vols **au départ** des aéroports hub sélectionnés. Plus le facteur `hub_factor` augmente, plus les retards initiaux attendus pour ces vols deviennent élevés. L'interface permet d'ajuster ce facteur entre 1.0 (aucun effet) et 3.0 (amplification très forte).

2. Cas manuel En mode `manuel`, le scénario Hub Congestion n'agit pas sur la loi Gamma initiale. Le retard est d'abord calculé normalement à partir des injections manuelles et des contraintes opérationnelles (avion, équipage), puis, si le vol part d'un hub sélectionné **et** que le retard accumulé est strictement positif, ce retard est amplifié par le facteur `hub_factor` :

$$\text{retard}_{\text{accumulé}} = \text{dep}_{\text{real}} - \text{dep}_{\text{min}}$$

$$\text{Si retard}_{\text{accumulé}} > 0 : \quad \text{dep}_{\text{real}} \leftarrow \text{dep}_{\text{min}} + (\text{retard}_{\text{accumulé}} \times \text{hub_factor})$$

Cela signifie que, dans le cas manuel, le facteur hub agit **après** le calcul du départ réel, uniquement pour les vols **au départ** des aéroports hub et possédant un retard positif. Cette condition garantit qu'aucune amplification n'est appliquée aux vols à l'heure.

3. Interprétation Ce scénario permet donc de représenter deux comportements distincts :

- en **mode automatique**, la congestion hub augmente la variance et la moyenne des retards initiaux des vols partant des hubs ;
- en **mode manuel**, la congestion hub amplifie le retard final déjà accumulé par les vols partant des hubs, sans affecter les vols à l'heure.

Cette approche permet de tester la robustesse du planning face à des perturbations localisées, telles qu'une saturation des infrastructures, une météo dégradée ou des contraintes de contrôle aérien, avec une intensité ajustable via l'interface (facteur entre 1.0 et 3.0 en mode auto, entre 1.0 et 5.0 en mode manuel).

2.3 Chaîne de Markov — Modèle de Turnaround

Le temps de rotation au sol (turnaround) entre deux vols successifs d'un même avion n'est pas fixe. Il varie fortement en fonction de l'état opérationnel de l'escale au moment de l'arrivée de l'avion.

Pour modéliser ces variations de manière réaliste, nous utilisons une chaîne de Markov à 3 états qui représente l'état du sol à chaque escale.

Justification des valeurs choisies

Les valeurs des multiplicateurs et des probabilités initiales ont été définies de manière à refléter fidèlement les observations opérationnelles réelles dans le secteur aérien :

État	Multiplicateur	Interprétation	Probabilité initiale
Normal (0)	$\times 1,0$	Rotation standard (opérations nominales)	65%
Alerte (1)	$\times 1,45$	Surcharge opérationnelle (retards accumulés, pression élevée)	28%
Bloqué (2)	$\times 2,30$	Blocage important de l'escale (panne, manifestation, saturation extrême, etc.)	7%

Table 2.2 – États de la chaîne de Markov et leurs caractéristiques

— **État Normal (65 %)** : Cet état représente la situation la plus fréquente en opérations nominales. Le multiplicateur de $1,0$ correspond au temps de rotation standard prévu dans le planning.

— **État Alerte (28 %)** : Cet état reflète les situations courantes de surcharge (retards accumulés, forte affluence, coordination difficile entre les différents acteurs au sol). Le multiplicateur de $\times 1,45$ traduit une augmentation réaliste du temps de rotation d'environ 45 %, valeur fréquemment observée lors de perturbations modérées à moyennes.

— **État Bloqué (7 %)** : Cet état correspond aux situations rares mais critiques (panne d'équipement, grève locale, forte saturation, incident de piste, etc.). Le multiplicateur de $\times 2,30$ représente une augmentation importante du temps de rotation (plus du double), cohérente avec les cas de blocage sévère observés en exploitation.

Ces probabilités initiales (65 % / 28 % / 7 %) sont cohérentes avec les statistiques opérationnelles des compagnies aériennes et des aéroports, où la grande majorité des escales se déroulent normalement, une part significative connaît des perturbations modérées, et seulement une faible proportion subit des blocages majeurs.

Pourquoi une chaîne de Markov ?

La chaîne de Markov à états finis est le modèle le plus adapté pour cette problématique pour les raisons suivantes :

— **Mémoire courte du système** : L'état opérationnel du sol à l'instant t dépend uniquement de l'état à l'instant $t-1$. Cette propriété reflète bien la réalité des opérations aéroportuaires.

— **Persistance des perturbations** : En état « Alerte », la probabilité de rester en état Alerte est supérieure à celle de revenir immédiatement à l'état Normal. Ce comportement simule l'effet « boule de neige » souvent observé une fois que des retards commencent à s'accumuler au sol.

— **Simplicité de paramétrage et d'interprétation** : Le modèle nécessite uniquement une matrice de transition 3×3 et 3 multiplicateurs. Ces paramètres restent faciles à calibrer sur des données historiques tout en étant parfaitement compréhensibles par les opérationnels de la Direction Réseau.

Ce choix offre un excellent compromis entre réalisme opérationnel, simplicité d'implémentation et interprétabilité pour les utilisateurs finaux.

2.4 Contrainte Avion

La contrainte avion modélise la disponibilité réelle d'un appareil pour opérer le vol courant. Le simulateur mémorise, pour chaque avion (MSN), son dernier vol opéré, puis calcule le retard amont transmis au vol suivant.

Soit :

$$\text{retard}_{\text{amont}} = \max\left(0,\ \text{arr}_{\text{prev,actual}} - \text{arr}_{\text{prev,scheduled}}\right)$$

Le tampon (slack) n'agit pas sur le turnaround brut ; il absorbe une partie du retard amont :

$$\text{slack}_{\text{utilisé}} = \min\left(\text{slack}_{\text{minutes}},\ \text{retard}_{\text{amont}}\right)$$

$$\text{retard}_{\text{propagé}} = \text{retard}_{\text{amont}} - \text{slack}_{\text{utilisé}}$$

L'avion est alors considéré prêt à :

$$\text{avion}_{\text{prêt}} = \text{arr}_{\text{prev,scheduled}} + \text{turnaround}_{\text{min}} + \text{retard}_{\text{propagé}}$$

La borne de disponibilité avion pour le vol courant devient :

$$\text{earliest}_{\text{avion}} = \max\left(\text{dep}_{\text{min}},\ \text{avion}_{\text{prêt}}\right)$$

Si l'avion n'a pas de vol précédent connu dans la journée, on prend par défaut :

$$\text{earliest}_{\text{avion}} = \text{dep}_{\text{min}}$$

2.5 Contrainte Équipage

La contrainte équipage vérifie qu'un équipage affecté au vol courant est disponible à temps. La recherche se fait via une jointure prioritaire à 4 clés :

$$(\text{numéro_vol},\ \text{date},\ \text{origine},\ \text{destination})$$

Pour chaque équipage candidat, si le vol courant n'est pas le premier de sa séquence, le simulateur retrouve son vol précédent et impose :

$$\text{earliest}_{\text{crew}} = \max\left(\text{earliest}_{\text{crew}},\ \text{arr}_{\text{prev_crew,actual}}\right)$$

Ainsi, le départ réel du vol respecte simultanément :

$$\text{dep}_{\text{real}} = \max\left(\text{dep}_{\text{min}} + \text{retard}_{\text{initial}}, \text{earliest}_{\text{avion}}, \text{earliest}_{\text{crew}}\right)$$

Cette formulation garantit qu'un vol ne peut partir que lorsque l'avion et l'équipage sont tous deux effectivement disponibles.

2.6 Scénario Tampon Variable

Le scénario de *tampon variable* consiste à appliquer un temps de réserve (tampon) aux vols afin de réduire la propagation des retards par absorption des retards amont.

2.6.1 Principe

Chaque vol subit des délais de turnaround (temps entre l'arrivée et le départ suivant d'un avion). Le scénario introduit un *tampon* qui permet d'**absorber** une partie des retards du vol précédent, empêchant ainsi leur propagation complète au vol suivant.

Le tampon peut être appliqué de manière flexible selon différents *scopes* :

- **Global :** tous les vols.
- **Fenêtre horaire :** vols dans une plage de temps définie (ex : 06 :00–09 :00).
- **Avion :** vols d'un ou plusieurs avions spécifiques.
- **Avion + fenêtre horaire :** combinaison des deux scopes précédents.
- **Vol :** un ou plusieurs vols particuliers.
- **Aéroport :** vols au départ de certains aéroports.

2.6.2 Mécanisme d'absorption du retard amont

Le *tampon* agit en absorbant le retard accumulé du vol précédent. Formellement :

$$\text{retard}_{\text{amont}} = \text{arr}_{\text{réelle}} - \text{arr}_{\text{prévue}} \quad \text{(vol précédent)}$$

$$\text{slack}_{\text{utilisé}} = \min(\text{tampon}, \text{retard}_{\text{amont}})$$

$$\text{retard}_{\text{propagué}} = \text{retard}_{\text{amont}} - \text{slack}_{\text{utilisé}}$$

La disponibilité réelle de l'avion pour le vol suivant est alors :

$$\text{avion}_{\text{prêt}} = \text{arr}_{\text{prévue}} + \text{turnaround}_{\text{min}} + \text{retard}_{\text{propagué}}$$

et le départ réel du vol suivant est :

$$\text{départ}_{\text{réel}} = \max(\text{départ}_{\text{prévu}} + \text{retard}_{\text{initial}}, \text{avion}_{\text{prêt}}, \text{équipage}_{\text{prêt}})$$

Ainsi, si un vol précédent arrive avec 30 minutes de retard et qu'un tampon de 20 minutes est défini, seules 10 minutes de retard sont propagées au vol suivant. Les 20 minutes absorbées par le tampon ne contribuent pas au départ retardé du vol suivant.

2.7 Algorithme de Réaffectation Avion (Switch)

Pour les vols trop retardés, trouver le meilleur avion de substitution en minimisant le retard final.

2.8 Conditions de faisabilité du swap d'appareil

Dans le cadre du mécanisme de substitution d'appareil retardé, un vol initialement prévu sur un avion A1 peut être repris par un appareil de remplacement A2 uniquement si un ensemble de conditions cumulatives est satisfait. Ces conditions, évaluées dans un ordre hiérarchique, garantissent la cohérence opérationnelle, technique et réglementaire de chaque swap proposé.

2.8.1 Ordre des vérifications

Les vérifications sont effectuées dans cet ordre précis (un candidat est rejeté dès qu'une condition échoue) :

Étape 0 — Autorisation sur aéroports du vol principal L'avion A2 doit être autorisé à opérer sur **l'aéroport de départ ET l'aéroport d'arrivée** du vol retardé. Cela rejette rapidement les candidats incompatibles avec la route principale.

Étape 1 — Disponibilité temporelle de A2 L'avion A2 doit être disponible **avant** le départ retardé de A1. La disponibilité réelle est calculée comme :

$$\text{A2}_{\text{prêt}} = \text{arr}_{\text{A2}} + \text{turnaround}_{\text{min}}$$

Si $\text{A2}_{\text{prêt}} > \text{dep}_{\text{A1}}$, le candidat est rejeté.

Étape 2 — Prochain vol de A2 Le système identifie le vol suivant prévu pour A2 (s'il existe). Cela permet de vérifier les contraintes temporelles et géographiques de chaîne aval.

Étape 3 — Collecte des vols avals Le système collecte les chaînes de vols avals :

- **Chaîne A1 :** vols que A2 devra opérer après le vol switché
- **Chaîne A2 :** vols que A1 devra opérer après le vol switché

Étape 3bis — Autorisations complètes sur l'ensemble des séquences Après le switch, A2 reprend les vols de A1 et A1 reprend les vols de A2. Le système vérifie que :

- A2 est autorisé sur **tous les aéroports** (origines + destinations) de la séquence A1
- A1 est autorisé sur **tous les aéroports** (origines + destinations) de la séquence A2

Étape 4 — Cohérence géographique ET temporelle des chaînes avals Vérification géographique côté A1 : Le premier vol aval de A1 doit partir de **la destination du vol switché**, sinon le repositionnement est impossible.

Vérification temporelle côté A1 : A2 doit être prêt (après turnaround) avant le décollage du premier vol aval de A1.

Vérification géographique côté A2 : Le premier vol aval de A2 doit partir de **l'aéroport d'origine du vol switché** (où A1 restera), sinon le repositionnement est impossible.

Vérification temporelle côté A2 : A1 doit être prêt (après turnaround) avant le décollage du premier vol aval de A2.

Étape 5 — Disponibilité de l'équipage L'équipage affecté au vol doit être disponible au nouveau départ recalculé. En mode *swap complet*, l'équipage suit l'appareil, garantissant cette condition par construction.

Étape 6 — Calcul du score composite Une fois tous les tests de faisabilité passés, un score composite est calculé pour hiérarchiser les candidats faisables :

$$\text{Score} = \text{delay_saved} + \text{OTP_bonus} + \text{chain_bonus} + \text{margin_bonus}$$

Avec :

- **delay_saved** : gain en retard dû au switch (retard A1 retard A2 sur le vol)
- **OTP_bonus** : bonus de 50 points si le nouveau délai est conforme OTP (< 15 min)
- **chain_bonus** : bonus proportionnel aux retards économisés sur les vols avals
- **margin_bonus** : bonus si une marge temporelle existe avant le prochain vol de A2

2.8.2 Évaluation hiérarchisée

Ces conditions sont **cumulatives et hiérarchisées** : elles sont évaluées dans l'ordre décrit ci-dessus, du filtre le plus grossier (autorisations aéroports) aux contrôles les plus fins (score composite). Un candidat est éliminé dès la première condition non satisfaite. Seuls les appareils ayant franchi toutes les conditions sont considérés comme faisables et participent au calcul du score composite, qui détermine le meilleur appareil de substitution.

2.9 Sprint 1 — Réalisations

- Préparation et structuration des données

Au cours de ce sprint, un module de chargement de données robuste a été mis en place. Ce module assure une conversion automatique incluant la classification des types de routes, le calcul des temps de repos des équipages, la gestion des vols de nuit ainsi que la normalisation des formats horaires hétérogènes, garantissant ainsi la cohérence et la qualité des données utilisées dans la simulation.

- Simulation et scénarios opérationnels

Un moteur de simulation Monte Carlo a été développé afin de modéliser la propagation des retards dans le réseau aérien. Ce moteur permet d'exécuter des simulations multiples avec génération de retards stochastiques ou scénarios manuels, tout en assurant la reproductibilité des résultats. La propagation des retards repose sur une double contrainte avion et équipage. Plusieurs scénarios ont été intégrés, notamment le tampon variable, permettant d'évaluer l'absorption des retards selon différentes configurations, ainsi que la congestion des hubs, simulant l'amplification des retards dans les aéroports critiques.

- Optimisation et aide à la décision

En complément, un optimiseur de réaffectation d'avion a été conçu pour proposer des substitutions réalisables, en respectant des contraintes opérationnelles et en s'appuyant sur un score multi-critères visant à minimiser l'impact global des retards. Enfin, une interface interactive a été développée pour piloter les simulations, visualiser les indicateurs de performance, analyser les retards et explorer les rotations d'avions, offrant ainsi un outil complet d'aide à la décision.

2.10 Sprint 2 — Améliorations et Évolutions Possibles

2.10.1 Objectif du Sprint 2

Le premier livrable avait pour objectif de valider la faisabilité du simulateur en utilisant des hypothèses simplifiées et des paramètres génériques. Le Sprint 2 vise à transformer ce prototype en un modèle plus réaliste, en introduisant une calibration basée sur des données opérationnelles réelles et une modélisation plus fidèle des contraintes aéronautiques.

Complémentarité des approches

Monte Carlo modélise l'incertitude globale du système, tandis que la chaîne de Markov modélise la dynamique locale du turnaround. Ces deux approches sont complémentaires.

2.10.2 Calibration de la Loi Gamma à partir de Données Réelles

La calibration des paramètres de la loi Gamma repose sur l'estimation de la moyenne et de la variance des retards à partir de données historiques. Toutefois, les retards aériens ne sont pas homogènes et dépendent de plusieurs facteurs opérationnels. Il est donc nécessaire de définir une stratégie de segmentation adaptée afin de regrouper les vols en ensembles homogènes.

Limites des approches de segmentation simples

Segmentation par origine-destination (OD) Une première approche consiste à segmenter les données par couple origine–destination. Bien que cette méthode permette de cap-

turer des effets locaux (tels que la congestion d'un aéroport ou les spécificités d'une liaison), elle présente plusieurs limites :

— Une granularité excessive, conduisant à un grand nombre de segments
— Un faible nombre d'observations par segment, rendant les estimations instables
— Une faible capacité de généralisation à de nouvelles routes

Ainsi, une segmentation basée uniquement sur les couples OD conduit à un modèle peu robuste d'un point de vue statistique.

Segmentation par type d'avion Une autre approche consiste à segmenter les données uniquement selon le type d'avion. Bien que simple à mettre en œuvre, cette méthode reste insuffisante :

— Elle ne prend pas en compte les conditions opérationnelles (congestion, trafic aéroportuaire)
— Elle ne capture pas les différences liées aux caractéristiques des vols
— Elle induit une forte variabilité des retards au sein d'un même segment

Le type d'avion, pris isolément, ne permet donc pas de modéliser correctement la complexité des retards.

Principe de la segmentation combinée

Afin de surmonter ces limitations, une approche de segmentation combinée est adoptée. Elle consiste à regrouper les vols selon plusieurs variables explicatives :

— La durée du vol, utilisée comme indicateur de la distance et de la complexité opérationnelle
— Le type d'avion
— La nature de l'aéroport de départ (hub ou non hub)

Chaque combinaison de ces variables définit un segment homogène. Par exemple, un segment peut correspondre aux vols opérés par un A320 sur des vols de durée moyenne au départ d'un hub.

Justification du choix

Ce choix repose sur trois arguments principaux :

Réalisme opérationnel Les variables retenues permettent de capturer les principaux facteurs influençant les retards :

— La durée du vol reflète directement la distance parcourue ainsi que la complexité des opérations
— L'aéroport de départ (hub ou non hub) capture les effets de congestion et de saturation
— Le type d'avion représente les contraintes techniques et opérationnelles

Robustesse statistique Contrairement à une segmentation trop fine (comme OD), cette approche garantit un nombre suffisant d'observations par segment, ce qui permet d'obtenir des estimations fiables de la moyenne et de la variance.

Compromis biais-variance Cette approche constitue un compromis entre deux extrêmes :

— Une segmentation trop fine (par exemple OD) : forte variance et estimations instables

— Une segmentation trop globale : biais élevé et perte de réalisme

La combinaison de variables permet ainsi d'atteindre un équilibre optimal entre précision et robustesse.

Méthodologie de calcul des paramètres

La calibration des paramètres de la loi Gamma est réalisée pour chaque segment selon les étapes suivantes :

1. Regroupement des vols par segment défini (type avion, durée du vol, hub)
2. Calcul du retard pour chaque vol :

$$retard = departure_{réel} - departure_{prévu} \tag{2.1}$$

3. Calcul de la moyenne μ et de la variance σ^2 des retards
4. Estimation des paramètres de la loi Gamma :

$$\alpha = \frac{\mu^2}{\sigma^2} \tag{2.2}$$

$$\theta = \frac{\sigma^2}{\mu} \tag{2.3}$$

Chaque segment est ainsi associé à un couple de paramètres (α, θ) spécifique.

Intégration dans la simulation

Lors de la simulation, chaque vol est associé à un segment en fonction de ses caractéristiques. Les paramètres de la loi Gamma correspondants sont alors utilisés pour générer un retard initial aléatoire.

Cette approche permet d'introduire une variabilité réaliste des retards, adaptée au contexte opérationnel de chaque vol.

Conclusion

La segmentation combinée constitue une étape clé dans la calibration du modèle. Elle permet de capturer les déterminants majeurs des retards tout en garantissant la robustesse des estimations statistiques. Cette approche offre ainsi un compromis efficace entre réalisme opérationnel et faisabilité analytique.

Perspective : calibration des multiplicateurs à partir de données historiques

Les multiplicateurs retenus (1,00, 1,45, 2,30) ainsi que la matrice de transition reposent sur des hypothèses opérationnelles cohérentes avec le secteur, mais n'ont pas été validés empiriquement. Dans une perspective industrielle, ces paramètres peuvent être calculés à partir des données historiques de la compagnie.

Données nécessaires. Deux champs par vol suffisent :

— T_{min} : le temps minimum de turnaround planifié par la compagnie pour le couple (type avion, aéroport) du vol ;

— $T_{\text{réel}}$: le temps de turnaround effectivement observé, calculé comme la différence entre l'heure de décollage du vol suivant et l'heure d'atterrissage du vol courant, pour un même appareil.

Principe du ratio de dégradation. Pour chaque vol i, on calcule le ratio :

$$r_i = \frac{T_{\text{réel},i}}{T_{\text{min},i}}$$

Ce ratio exprime de combien le turnaround réel a dépassé le minimum planifié. Sa propriété fondamentale est qu'il **neutralise automatiquement** les différences liées au type d'avion et à l'aéroport, puisque T_{min} est déjà adapté à chaque couple (appareil, escale). Par exemple, un B737 à Casablanca ($T_{\text{min}} = 40\,\text{min}$, $T_{\text{réel}} = 56\,\text{min}$) et un B787 à Paris ($T_{\text{min}} = 70\,\text{min}$, $T_{\text{réel}} = 98\,\text{min}$) produisent le même ratio de 1,40, traduisant une dégradation identique de +40 %. Les ratios de tous les vols (tous types d'avion et aéroports confondus) peuvent donc être regroupés dans une échelle commune.

Étape 1 — Classification. Chaque ratio r_i est affecté à un état opérationnel via des seuils :

$$\text{État}(r_i) = \begin{cases} \text{Normal} & \text{si } r_i \leq 1{,}15 \quad (\text{dépassement} \leq 15\,\%) \\ \text{Alerte} & \text{si } 1{,}15 < r_i \leq 1{,}80 \quad (\text{dépassement de } 15\,\% \text{ à } 80\,\%) \\ \text{Bloqué} & \text{si } r_i > 1{,}80 \quad (\text{quasi-doublement ou plus}) \end{cases}$$

Étape 2 — Calcul des multiplicateurs. Pour chaque état s, le multiplicateur calibré est la moyenne des ratios classifiés dans cet état :

$$\hat{M}_s = \frac{1}{|R_s|} \sum_{r_i \in R_s} r_i$$

où R_s est l'ensemble des ratios appartenant à l'état s. Ces moyennes remplacent directement les valeurs supposées (1,00, 1,45, 2,30).

Étape 3 — Estimation de la matrice de transition. Pour chaque appareil de la flotte, on ordonne ses vols chronologiquement et on observe les transitions d'état entre vols consécutifs. On compte ensuite, sur l'ensemble de la flotte, le nombre de fois n_{ij} qu'un vol en état i est suivi (sur le même appareil) d'un vol en état j. La matrice est obtenue en divisant chaque comptage par le total de sa ligne :

$$\hat{P}_{ij} = \frac{n_{ij}}{\sum_{k=0}^{2} n_{ik}}$$

Par exemple, si sur l'ensemble de l'historique, on observe 1 000 vols en état Normal suivis d'un autre vol du même appareil, et que parmi ceux-ci 800 sont restés Normal, 150 sont passés en Alerte et 50 en Bloqué, la première ligne de la matrice serait (0,80 ; 0,15 ; 0,05).

Cette méthodologie ne nécessite que deux données par vol (T_{min} et $T_{\text{réel}}$) et permettrait de remplacer l'ensemble des hypothèses actuelles — multiplicateurs et matrice de transition — par des valeurs mesurées, sans modifier la structure du modèle.

2.10.3 Limites du Modèle Actuel

— Paramètres Gamma non calibrés

— Probabilités de Markov empiriques

— Turnaround simplifié

2.10.4 Conclusion

Le Sprint 2 permet de passer d'un modèle exploratoire à un modèle plus opérationnel. L'introduction d'une calibration basée sur des données réelles améliore significativement la crédibilité des simulations.